

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 17 – Teorema do Limite Central e Estimação Pontual

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que significa dizer que um estimador é **não viesado** (ou não viciado)? E o que significa ele ser **consistente**?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) $\bar{X}$ é um estimador não viesado de μ , pois $E(\bar{X}) = \mu$ sempre.
 - (b) $\hat{p}$ (a proporção amostral) é um estimador viesado de p .
 - (c) Um estimador pode ser não viesado e, ainda assim, ter alta variabilidade (baixa precisão).
3. Qual a diferença entre **acurácia** e **precisão** no contexto de estimadores? Um estimador pode ter uma dessas qualidades sem ter a outra? Dê um exemplo.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Numa pesquisa eleitoral com 500 eleitores entrevistados, 280 declararam que votariam no candidato X. Calcule a estimativa pontual $\hat{p}$ da proporção de eleitores favoráveis a X.
5. Para a mesma pesquisa, calcule (uma estimativa para) o erro padrão do estimador $\hat{p}$, usando o próprio valor de $\hat{p}$ no lugar do p desconhecido na fórmula $\text{Var}(\hat{p}) = p(1 - p)/n$.
6. Sabendo que $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1 - p)}{n}$, explique por que essa variância tende a zero quando $n \rightarrow \infty$, e qual é o nome dado a essa propriedade do estimador.
7. Considere dois estimadores possíveis para a média populacional μ , a partir de uma amostra (X_1, X_2, X_3) : $T_1 = \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$ e $T_2 = X_1$ (usar apenas a primeira observação). Mostre que ambos são **não viesados** (ou seja, $E(T_1) = E(T_2) = \mu$), calcule $\text{Var}(T_1)$ e $\text{Var}(T_2)$ em função de σ^2 , e diga qual dos dois é o estimador **mais eficiente** (de menor variância).
8. Uma população tem $\sigma = 8$. Uma AAS de tamanho $n = 64$ é retirada. Calcule o erro padrão de $\bar{X}$.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Considere uma amostra (X_1, X_2, X_3, X_4) de uma população com média μ e variância σ^2 . Três candidatos a estimadores de μ são propostos:

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}, \quad T_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad T_3 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4}{5}.$$

- (a) Calcule $E(T_1)$, $E(T_2)$ e $E(T_3)$, em função de μ . Todos são não viesados?
- (b) Calcule $\text{Var}(T_1)$, $\text{Var}(T_2)$ e $\text{Var}(T_3)$, em função de σ^2 . *Dica: lembre que, para uma combinação linear $\sum a_i X_i$ de variáveis independentes, $\text{Var}(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 \text{Var}(X_i)$.*
- (c) Entre os três estimadores, qual tem a **menor** variância (ou seja, é o mais eficiente)?
- (d) Podemos afirmar que o estimador escolhido no item (c) é o **melhor entre todos os estimadores não viesados possíveis** para μ , ou apenas o melhor entre esses três específicos que comparamos? Justifique.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, as variâncias calculadas no Desafio (Exercício 9).

- (a) Simule 300.000 amostras de tamanho 4, de uma população normal com $\mu = 10$ e $\sigma = 4$, e calcule os três estimadores para cada amostra:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(31)
n_sim = 300000
mu, sigma = 10, 4

X = rng.normal(mu, sigma, size=(n_sim, 4)) # cada linha e uma amostra (X1,X2,X3,X4)

T1 = X.mean(axis=1)
T2 = (X[:, 0] + X[:, 1]) / 2
T3 = (X[:, 0] + 2*X[:, 1] + X[:, 2] + X[:, 3]) / 5
```

- (b) Calcule a média e a variância empíricas de cada estimador:

```
for nome, T in [("T1", T1), ("T2", T2), ("T3", T3)]:
    print(nome, "media:", T.mean(), "variância:", T.var())
```

- (c) Compare as três variâncias empíricas com os valores teóricos calculados no item (b) do Desafio (em função de $\sigma^2 = 16$). A ordem entre elas (qual é maior, qual é menor) bate com o que você concluiu no item (c)?